

Fitxa de Requisits:

Sistema de Registre de Moviments de Jugadors en Temps Real

1. Objectiu Principal:

Desenvolupar un prototip funcional amb Node.js que actuï com a servidor WebSocket per rebre les dades de moviment de jugadors en un joc 2D des de múltiples clients Node.js. El servidor ha de processar i emmagatzemar cada moviment en una base de dades MongoDB juntament amb un timestamp. A més, el sistema ha de ser capaç de detectar quan una partida finalitza (després de 10 segons sense moviment) i calcular la distància recorreguda entre el punt inicial i final.

2. Requisits Funcionals (Què ha de fer):

RF-01: El servidor WebSocket ha d'iniciar-se i escoltar connexions entrants en un port configurable (per defecte, port 8080).

RF-02: Els clients WebSocket (simulats) han de poder connectar-se al servidor i enviar informació de moviment.

RF-03: Els clients han d'enviar informació de moviment cada vegada que el jugador es desplaça (coordenades x i y).

RF-04: El format JSON dels missatges enviats per cada client ha de contenir les coordenades x i y del jugador (ex: { "x": 10, "y": 5 }).

RF-05: El servidor ha de rebre i processar correctament els missatges JSON enviats pels clients.

Autor: Erik Rojas Aguilar

Data: 07/05/2025

RF-06: El servidor ha de validar l'estructura bàsica dels missatges rebuts (coordenades numèriques x i y). Els missatges invàlids s'han de descartar i registrar en els logs.

RF-07: El servidor ha de registrar cada moviment enviat pel client, incloent-hi un timestamp (data i hora UTC) en la base de dades MongoDB.

RF-08: El servidor ha d'emmagatzemar cada moviment vàlid (coordenades x i y, i timestamp) com un document individual en una col·lecció de MongoDB anomenada movements.

RF-09: El servidor ha de comprovar si el jugador ha estat inactiu durant 10 segons sense moure's i finalitzar la partida quan passi aquest temps.

RF-10: Quan la partida finalitza, el servidor ha de calcular la distància en línia recta entre el punt inicial i final, i enviar aquesta distància al client.

RF-11: El servidor ha de gestionar les desconnexions dels clients i registrar l'esdeveniment en els logs.

RF-12: El servidor ha d'implementar un sistema de logs amb winston, enregistrant tots els esdeveniments clau (connexions, moviments, desconnexions, finalització de partida, errors) tant a la consola com a un fitxer de log (server.log).

3. Requisits No Funcionals (Com ho ha de fer):

RNF-01 (Logging): El servidor ha d'implementar logs amb la biblioteca winston. Els esdeveniments clau com la connexió/desconnexió dels clients, els moviments processats, la finalització de les partides, i els errors han de ser registrats tant a la consola com a un fitxer de log (server.log).

RNF-02 (Mantenibilitat): El codi ha d'estar adequadament comentat i organitzat. Els paràmetres configurables (com el port del servidor o la URL de MongoDB) han de ser fàcilment modificables mitjançant variables d'entorn o un fitxer de configuració.

RNF-03 (Fiabilitat Bàsica): El servidor ha de ser capaç de gestionar errors comuns (com problemes de connexió a MongoDB o errors WebSocket) sense aturar el servidor completament. Els errors s'han de registrar per facilitar la depuració.

4. Format Missatge JSON (Client -> Servidor):

Els clients enviaran moviments amb l'estructura següent:
("posició x", "posició y"):

```
Moviment: (1, 0)
Moviment: (1, -1)
Moviment: (0, -1)
```

distància recorreguda:

```
Partida finalitzada. Distància recorreguda: 1.41
```